

Métodos de Aprendizaje No Supervisado

TP4: PCA, Kohonen, Oja y Hopfield

Britez, Santiago Kantor, Marcos Sánchez Toledo, Mariano

Sistemas de Inteligencia Artificial — TP4

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

2026

La idea central: los datos deciden más que el algoritmo

Campañas con creadores de contenido

La agencia elige por seguidores y no recupera la inversión. Seguidores es **un solo eje** de los datos; la temática y la audiencia local están en otros.

QR deteriorados de la Trattoria Aurora

Un QR deja de leerse con 5 % de daño. Una red de Hopfield lo recupera **si los patrones se guardan bien**, pero cuando falla lo hace en silencio.

18×

más caro por interacción de intención si el refugio de perros elige por seguidores

5 % → 30 %

daño que tolera el lector solo frente a red + lector

Todos los modelos son implementaciones propias en numpy; resultados con semillas fijas y 5 semillas o más por configuración.

Cuatro clientes distintos reciben siempre los mismos tres creadores

El problema

Refugios de perros (adopciones), ropa de fútbol, belleza y arte (ventas). Hoy se contrata a los 3 con más seguidores: **los mismos para los 4 clientes**. Las publicaciones se ven, pero no llegan a quien compra o adopta.

Datos: 50 creadores $\times$ 33 columnas, sin faltantes ni duplicados.

1.1 PCA: ¿qué ejes tiene el catálogo?

↓

1.2 Kohonen: ¿qué grupos aparecen con las 27 variables?

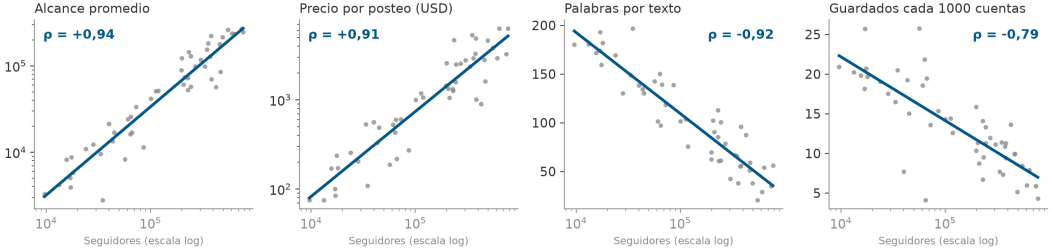
↓

1.3 Oja: ¿sirve un índice único para elegir?

↓

1.4 Decisión: ¿qué creadores para cada cliente?

El tamaño arrastra todo: alcance, precio y formato crecen juntos

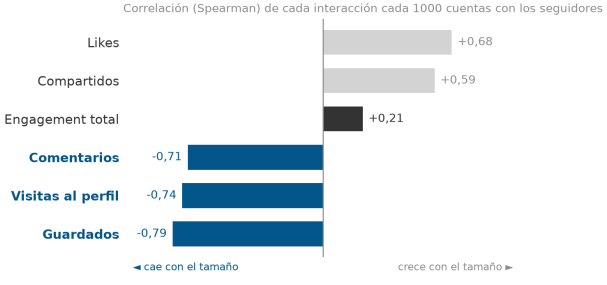


- Alcance, impresiones y vistas son casi la misma variable ($r > 0{,}98$ entre sí).
- El precio sigue al tamaño ($\rho = 0{,}91$). Los likes también suben con el tamaño, pero **a igual cantidad de seguidores, más likes no implica un precio mayor** ($\rho = 0{,}17$).
- Las cuentas grandes publican más video corto y tendencias ($\rho \approx 0{,}75$) y textos mucho más cortos ($\rho = -0{,}92$).

Clave

Seguidores resume a medio catálogo. Lo que falta saber es qué **no** resume.

Con más seguidores el engagement no cae: cambia de tipo



Reacciones rápidas (likes, compartidos) suben con el tamaño.

Interacciones de intención (guardados, comentarios, visitas al perfil) bajan: son el paso previo a comprar o adoptar.

El total casi no cambia ($\rho = 0{,}21$), por eso mirar el "engagement" agregado lo esconde.

Clave

Elegir por seguidores compra visibilidad, no intención.

Preparamos 27 variables: sin fórmulas repetidas y con escala logarítmica

Se excluyen `creator_id`, `name` y 4 fórmulas exactas de otras columnas:

`price_ars`	$=$ `price_usd` $\cdot$ 1500
`estimated_argentina_reach`	$=$ alcance $\cdot$ % AR / 100
`total_engagement_per_1000`	$=$ suma de interacciones
`organic_posts_pct`	$=100-$ % patrocinado

Se transforman: $\log_{10}$ en las 5 de escala (asimetría de $\approx +1$ a $\approx -0{,}35$) y estandarización z.

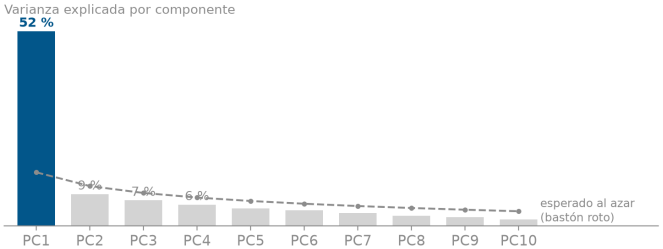
Se conservan los 50 creadores: los "atípicos" por IQR son especialistas de una temática (distribución bimodal), no errores.

El mismo preprocesamiento alimenta PCA, Kohonen y Oja.

Clave

Estandarizar es condición del método: Kohonen y Oja usan distancias y productos escalares, y sin escala común `followers` dominaría todo.

PCA: un solo eje explica el 52 % y es casi la cantidad de seguidores



52 %

de la varianza en PC1; sólo PC1 supera al bastón roto

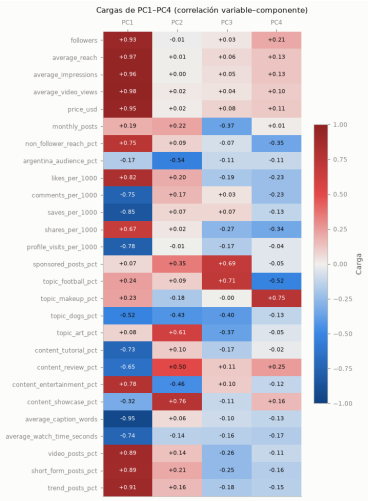
0,93

correlación de PC1 con $\log_{10}$(seguidores)

Kaiser y 80 % acumulado: 6 componentes (82 %). Se usan para **interpretar**; Kohonen y Oja reciben las 27 variables, como pide el enunciado.

PCA propio (autovectores de la matriz de correlación); validado contra sklearn, diferencia $< 10^{-15}$.

PC1 separa lo masivo de lo profundo; las temáticas quedan en PC2–PC4



Cargas = correlación de cada variable con la componente. Todo el bloque de tamaño carga $> 0{,}9$; el polo opuesto es texto largo, guardados y tutoriales.

	Var.	Separa
PC1	52 %	**masivo ↔ profundo**
PC2	9 %	arte (exhibición, reseñas)
PC3	7 %	fútbol
PC4	6 %	maquillaje

Clave

Elegir un creador son **dos decisiones**: la temática (PC2–PC4) y el tipo de alcance (PC1). Ordenar por seguidores sólo mira la segunda.

Kohonen: cada creador elige su neurona y arrastra a las vecinas

Grilla $k \times k$; cada neurona tiene un **prototipo** w_j de 27 variables. Por cada creador x:

1. **Competencia**: gana la neurona más cercana, $\hat{k} = \arg\min_j \|x - w_j\|$.
2. **Cooperación**: sus vecinas en la grilla también aprenden, con peso $h_j = e^{-d^2_{\text{grilla}}/2R^2}$.
3. **Adaptación**: $w_j \leftarrow w_j + \eta\, h_j\, (x - w_j)$.

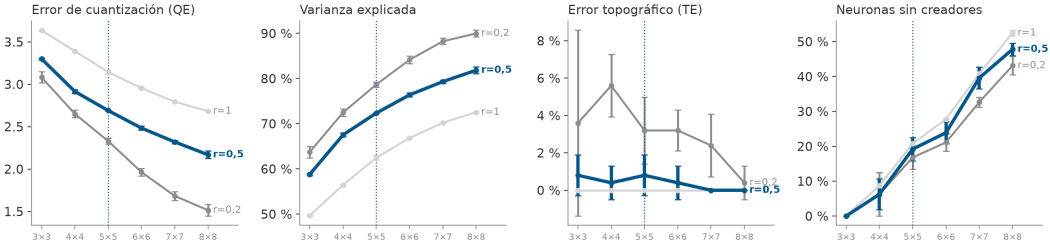
η y R decaen: primero **ordena** el mapa (radio grande), después **ajusta** cada prototipo (radio chico).

Decisiones de implementación

- Inicialización con creadores al azar: evita neuronas que nunca ganan.
- η: 0,5 $\rightarrow$ 0,01; R: mitad del lado $\rightarrow R_f$ (exponencial).
- Métricas: **QE** (distancia media al prototipo), **TE** (% de creadores cuyas dos mejores neuronas no son vecinas) y **varianza explicada** (comparable con PCA).

Kohonen (1982, 1990); Haykin (2009), cap. 9; Ramele, *Artificializando*, cap. 13.

Elegimos 5×5 con radio final 0,5: el QE sólo baja, decide el equilibrio



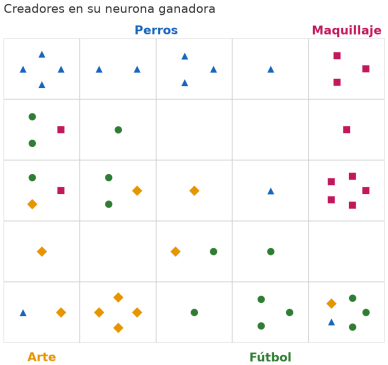
Media $\pm$ desvío en 5 semillas. 6 tamaños $\times$ 3 radios finales; $\eta_0 = 0{,}5$, $R_0 =$ mitad del lado, 100 épocas.

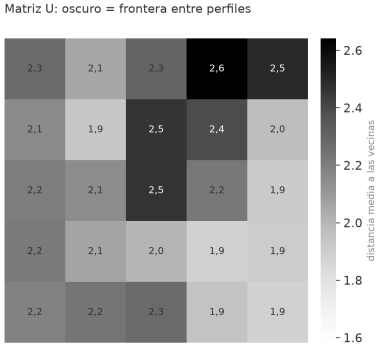
- El QE **siempre** baja con más neuronas: no alcanza para elegir.
- $R_f = 1$: mapa rígido. $R_f = 0{,}2$: pierde orden (TE 3–6 %, inestable).
- Desde 5×5, cada lado suma sólo 3–4 puntos de varianza y muchas neuronas vacías.

Clave

5×5, $R_0 = 2{,}5 \to 0{,}5$: **72 %** de varianza, TE ≈ 0, 2 creadores por neurona. Desvío de QE entre semillas: 0,01.

Sin conocer la temática, el mapa la ordena en zonas contiguas



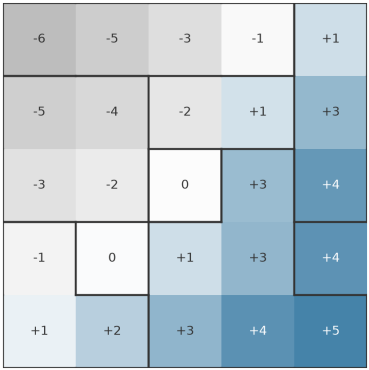


Perros arriba, maquillaje a la derecha, arte abajo a la izquierda, fútbol abajo. La forma y el color de cada creador es su temática principal: la red **no recibió esa etiqueta**, sólo los % de temática junto con las otras 23 variables.

Matriz U alta = frontera: pasar a la neurona vecina es cambiar de audiencia y de contenido. Va de 1,9 a 2,6: un continuo, sin grupos aislados.

El mapa reúne cinco perfiles y reproduce PC1 en diagonal

Score en PC1 del prototipo de cada neurona



Bordes: regiones del mapa.

Región (n)	Seguidores	USD	Guard./1000
Perros: comunidad (10)	34 mil	204	**19,8**
Nicho profundo (10, mayoría fútbol)	36 mil	256	18,9
Arte: mostrar y reseñar (8)	229 mil	1291	12,3
Maquillaje masivo (9)	426 mil	2784	9,9
Masivo y descubrimiento (13)	349 mil	**3251**	10,0

- **Coincide con PCA**: el score en PC1 de los prototipos crece de -6 (perros) a $+5$ (masivos) sin que la red vea el PCA.
- **Agrega**: separa maquillaje (PC4) y fútbol (PC3), que el plano PC1–PC2 superpone: **72 %** de varianza contra 61 %.
- **A gran escala pesa más el tamaño**: la región masiva mezcla temáticas.

Clave

Cada cliente tiene su región de candidatos; elegir por seguidores lleva siempre a las regiones masivas.

Oja: una sola neurona aprende PC1 sin calcular la matriz de correlación

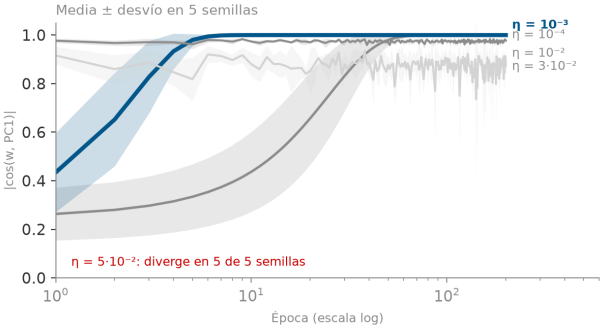
Neurona lineal $y = w^\top x$:

$$\Delta w = \underbrace{\eta\, y\, x}_{\text{Hebb}} \; \underbrace{-\,\eta\, y^2 w}_{\text{acota } \|w\|}$$

Hebb solo refuerza la dirección de mayor varianza pero diverge; el segundo término normaliza y w converge al autovector de λ_1.

0,9998

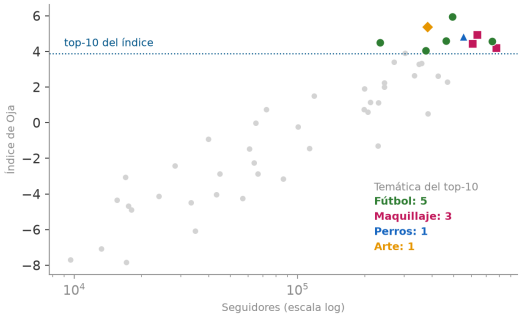
$|\cos(w, \text{PC1})|$ con $\eta = 10^{-3}$, 200 épocas; Spearman con PC1: 0,9999



$\eta = 10^{-3}$ llega a 0,999 en ≈ 7 épocas. Con 10^{-2} y $3 \cdot 10^{-2}$ oscila; con $5 \cdot 10^{-2}$ diverge: la cota práctica es $\eta \|x\|^2 < 2$, y hay creadores con $\|x\|^2 \approx 70$.

Oja (1982); Haykin (2009), cap. 8; Ramele, *Artificializando*, cap. 15.

El índice de Oja mide tamaño, no adecuación: elegir el máximo repite el error



7 de 10

del top-10 del índice también están en el top-10 por seguidores

Representa la posición en el eje masivo ↔ profundo: alto = grande y caro; bajo = chico, educativo y con guardados.

¿Elegir el máximo? No:

1. **Ignora la temática**: el top-10 mezcla las cuatro.
2. **No conoce el objetivo** ni la audiencia argentina (carga $-0{,}17$).
3. **Premia lo que hoy falla**: es casi ordenar por seguidores.
4. **El signo es arbitrario**: w y $-w$ son igual de válidos.

Clave

Sirve para elegir **dentro** de la temática correcta, no como ranking único.

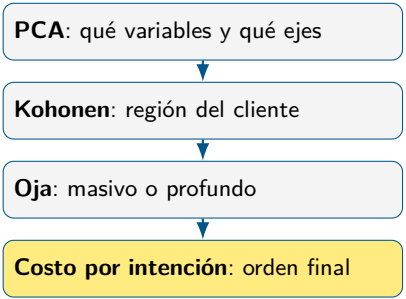
Para decidir, medimos el costo de llegar a quien puede comprar o adoptar

Supuestos

- Los clientes operan en Argentina: cuenta el **alcance en Argentina**.
- El interés es proporcional al % de publicaciones de la temática.
- **Intención** = guardados + comentarios + visitas al perfil.

Métrica a minimizar

$$\frac{\text{precio USD}}{\text{alcance AR} \times \%\text{temática} \times \frac{\text{intención}}{1000}}$$



Sin datos de ventas ni adopciones, la métrica es un supuesto a validar.

Fútbol: conviene el descubrimiento con audiencia argentina



Profundidad educativa: la mejor intención (46 cada 1000), pero creadores chicos, 50 % de fútbol y 41 % de audiencia argentina.

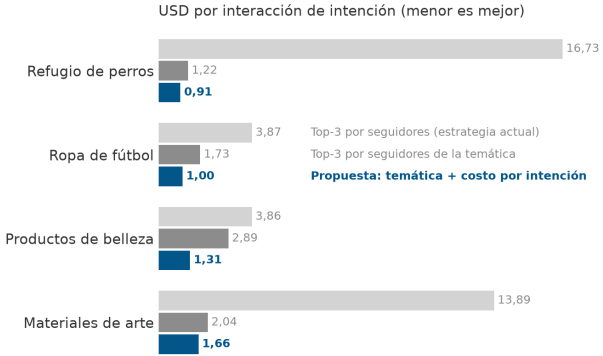
Alcance masivo: depende de la audiencia. Local: 0,9–1,5 USD; con menos de 30 % AR: 5 a 11 USD.

El índice de Oja no ve la audiencia argentina: hay que mirarla aparte.

Clave

Elegidos: `@futbolcononda`, `@golconmate` y `@tribunacreativa`. Lo que limita es llegar a hinchas **argentinos** que todavía no siguen al creador.

Elegir por seguidores cuesta hasta 18 veces más por interacción de intención



- Por seguidores salen **los mismos 3 creadores** para los 4 clientes; para refugio y arte, ninguno es del rubro.
- Filtrar por temática corrige lo peor, pero paga hasta 2,2 veces más.
- **No hay un lado de PC1 que sirva a todos**: refugio y belleza quedan en el polo profundo, fútbol en el masivo y arte en el medio.

Clave

Menor costo por intención en los 4 clientes y menor gasto: de 1783 a 7515 USD por cliente frente a 15 897.

Cada estrategia sirve a un objetivo distinto

	Por seguidores	**Temática + costo por intención**
Ventajas	Simple y objetiva. Pocos contratos con mucho alcance bruto. Útil para pura visibilidad de marca.	Respeta el rubro y la audiencia local. Más barata por resultado. Se explica con las regiones y el índice.
Desventajas	Ignora temática, localización y tipo de interacción. Mismo resultado para todos los clientes.	Supuestos sin validar (% temática = interés, intención = ventas). Más contratos chicos. Algunos creadores ya están saturados de publicidad.

Clave

Ninguna se puede validar sin ventas ni adopciones medidas: el próximo paso es una campaña piloto que mida la conversión.

Mantener el sistema: sólo se reentrena si cambia la entrada

Evento	Qué hacer
Campaña de un rubro conocido	Nada que reentrenar: se agrega el cliente con su temática y su objetivo.
Campaña de un rubro nuevo	Relevar una variable nueva (% de ese tema) para todos los creadores.
Pocos creadores nuevos	Misma estandarización, proyección sobre w y neurona ganadora. Si su QE es muy alto, el mapa no tiene un prototipo para ese perfil.
Muchos creadores o variables nuevas	Repetir EDA, PCA, barrido de Kohonen y Oja; volver a delimitar las regiones.
Datos de fin de mes	Estandarización de referencia fija y actualización **incremental**: Oja es online y Kohonen sigue desde los pesos previos con η y R chicos. Usar `price_usd`, no `price_ars`.

Clave

Reentrenar lleva segundos; lo costoso es **revisar la interpretación** (regiones y signo del índice).

Hopfield: cada patrón guardado es un mínimo de energía

$\xi \in \{-1, 1\}^N$, un píxel por neurona. Se actualiza **una neurona por vez**, en orden aleatorio:

$$s_i \leftarrow \operatorname{sign}\Big(\sum_j W_{ij}\, s_j\Big)$$

hasta un punto fijo. Con W simétrica y diagonal nula, la energía $E(s) = -\frac{1}{2} s^\top W s$ nunca sube.

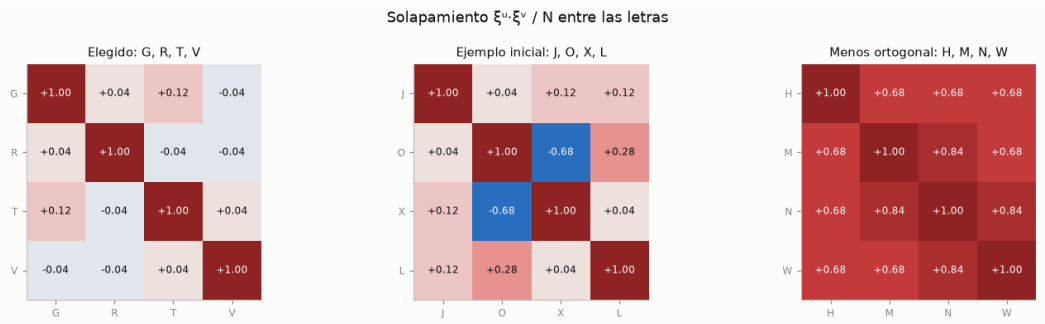
Hebb: $W = \frac{1}{N}\sum_\mu \xi^\mu \xi^{\mu\top}$. Funciona si los patrones son casi ortogonales.

Pseudoinversa: $W = P^\top (P P^\top)^{-1} P$. Cada patrón es punto fijo aunque estén correlacionados.

Siguiendo el enunciado, primero letras de 5×5 y después los QR.

Hopfield (1982); Ramele, *Artificializando*, cap. 14.

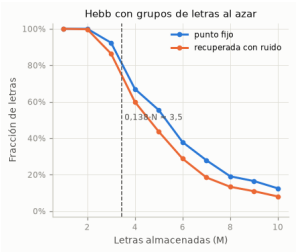
Letras: elegimos G, R, T, V, el grupo menos solapado de 14 950



Se evaluaron todos los grupos de 4 letras y se eligió el de menor $|\xi^u \cdot \xi^v|/N$ máximo: la red guarda cada patrón **y su inverso**.

G, R, T, V: máximo 0,12 (puesto 1). J, O, X, L: la X es casi el inverso de la O, $-0{,}68$ (puesto 10 478). H, M, N, W: 0,84 (último).

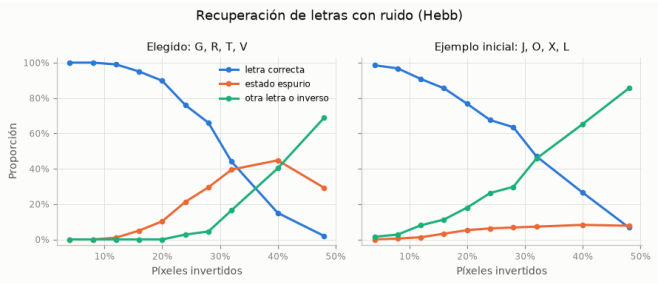
Cuatro letras ya superan el límite teórico: sólo funcionan si son ortogonales



200 grupos al azar por cantidad de letras.

67 %

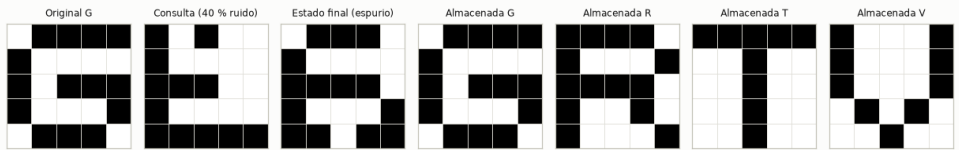
de las letras queda estable con 4 letras al azar ($0{,}138\,N \approx 3{,}5$)



100 consultas por letra y nivel de ruido.

Con **G, R, T, V**: 100 % hasta 2 píxeles de ruido y 90 % con 5. Con **J, O, X, L** ya falla con 1 píxel, sobre todo hacia otra letra o un inverso. Con **H, M, N, W** ni la letra exacta es punto fijo.

Un patrón muy ruidoso cae en un estado espurio: la mezcla G + R − V



56

estados espurios entre los 64 puntos fijos (recorriendo los 2^{25} estados)

La G con 40 % de ruido converge en 2 pasadas a $\operatorname{sign}(G + R - V)$: se parece por igual a G y a R, y no es ninguna letra.

Los espurios son mínimos **más superficiales** (E de $-8{,}8$ a $-6{,}7$, frente a $-10{,}7$ de las letras), pero son tantos que desde un estado al azar la red cae en uno el 35 % de las veces.

Clave

La red no puede saber que se equivocó: un espurio es un punto fijo como cualquier otro.

Los cinco QR comparten el 70 % de los píxeles: con Hebb ninguno es estable



70 %

de píxeles iguales en los 5 códigos

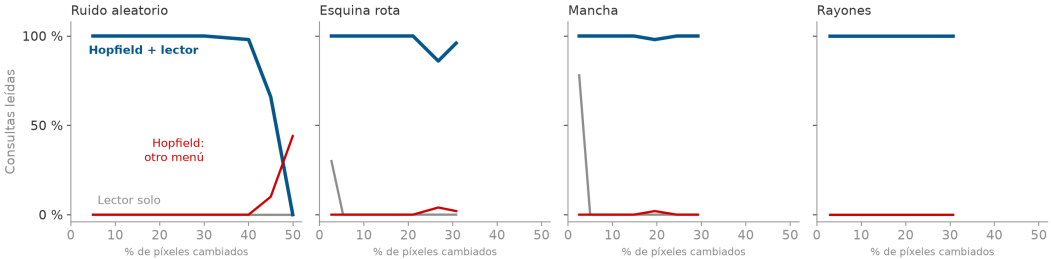
0 de 5

QR estables con Hebb

37×37 ($N = 1369$), corrección de errores nivel L. Comparten marcas de posición, formato y gran parte de la URL. La cota $0{,}138\,N \approx 189$ supone patrones al azar: acá el ruido cruzado invierte el 5–16 % de las neuronas.

Con la pseudoinversa los 5 son puntos fijos y el lector los abre.

Con la red, el lector pasa de fallar con 5 % de daño a leer hasta 30 %



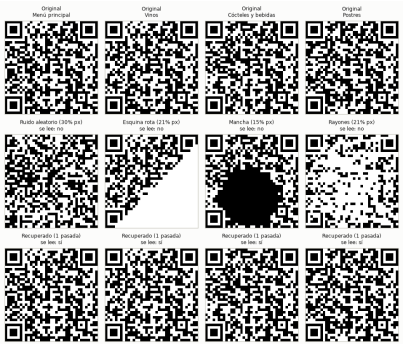
Pseudoinversa, 10 consultas por menú y nivel. Lector real: `zxing-cpp`. Misma escala en los cuatro paneles.

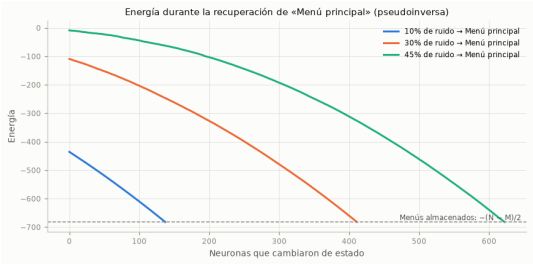
El lector solo lee algunas manchas y esquinas chicas (2–3 % de píxeles) y ninguna desde el 5 %. Con la red: 100 % hasta 30 % de ruido, rayones hasta 31 %, manchas hasta 29 % y esquinas hasta 21 %.

Clave

Riesgo: con 45 % de ruido devuelve **otro menú** en el 10 % de las consultas y con 50 % en el 44 %. El lector abre la carta equivocada sin dar error.

Converge en una pasada y la energía baja siempre hasta el mismo valor





Iteraciones: hasta 30–40 % de daño alcanza **una pasada**, y cambia exactamente los píxeles dañados (137 con 10 % de ruido, 411 con 30 %).

Energía: baja en cada cambio hasta $-\frac{1}{2}(N - M) = -682$, **igual para los 5 menús**. Llegar a -682 dice que cayó en *algún* menú, no en cuál.

Límites del caso de uso: siempre responde, aunque se equivoque

1 píxel

de desplazamiento cambia $\approx$ 50 % de la imagen y la red falla

- **Sólo conoce 5 menús**: un QR nuevo y sano ("menú brunch") termina en *Menú principal*. Hace falta un umbral de confianza.
- **Cambiar un menú obliga a recalcular** W: la pseudoinversa no se actualiza sumando un término.
- **Con una foto real** hay que detectar, enderezar y remuestrear a 37×37 antes: lo que ya hace un lector.
- **Con 5 patrones equivale a buscar el más parecido**, con 5×1369 operaciones en lugar de 1369^2 pesos.

Clave

Para el restaurante, lo más simple es imprimir los QR con corrección **nivel H** ($\approx$ 30 % de daño) o plastificarlos.

Conclusiones y próximos pasos

Lo que mostramos

- El catálogo tiene un eje dominante (masivo $\leftrightarrow$ profundo, 52 %) que es casi log(seguidores). La temática vive en otras direcciones.
- Kohonen lo confirma sin ver el PCA y separa temáticas (72 % de varianza en 5×5). Oja recupera PC1 ($|\cos| = 0{,}9998$), pero como índice único es engañoso.
- Temática + costo por intención cuesta de 3 a 18 veces menos por interacción que elegir por seguidores.
- En Hopfield, la capacidad depende de la **correlación** entre patrones, no sólo de M/N. La pseudoinversa recupera QR con hasta 30 % de daño.

Próximos pasos

1. **Campaña piloto** que mida ventas y adopciones para validar el costo por intención.
2. **Asignar las regiones automáticamente** para actualizar el mapa cada mes.
3. **Umbral de rechazo** en el sistema de QR para no abrir una carta equivocada.

Clave

Las decisiones sobre los datos (qué variables, qué patrones) pesan más que el algoritmo, y ningún método sabe cuándo se equivoca.

¡Gracias!



Preguntas y comentarios.

Anexo – Protocolo experimental

- Implementaciones propias en numpy: `pca.py`, `kohonen.py`, `oja.py`, `hopfield.py`. Ninguna red usa librerías; sklearn sólo valida el PCA.
- El mismo preprocesamiento para PCA, Kohonen y Oja.
- Semillas fijas (0–4 en barridos; 0 en los modelos finales). Hiperparámetros en `config.json`.
- QR leídos con un lector real (`zxing-cpp`).

Experimento	Repeticiones
Barrido Kohonen (6 lados $\times$ 3 radios)	5 semillas c/u
Variación de un hiperparámetro	5 semillas c/u
Oja (5 tasas de aprendizaje)	5 semillas c/u
Capacidad con letras	200 grupos por M
Letras: ruido $\times$ letra	100 consultas
Puntos fijos de las letras	los 2^{25} estados
QR: daño $\times$ nivel $\times$ menú	10 consultas

Anexo – Kohonen: un hiperparámetro por vez (5×5, 5 semillas)

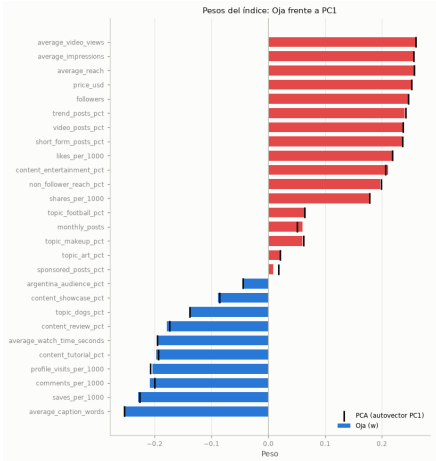
Parámetro	Valor	QE	TE	Varianza explicada
η_0	0,1	$2{,}77 \pm 0{,}04$	1,2 %	70,8 %
	0,5	$2{,}69 \pm 0{,}01$	0,8 %	72,4 %
	0,9	$2{,}67 \pm 0{,}02$	0,4 %	72,8 %
R_0	1,25	$2{,}57 \pm 0{,}05$	2,0 %	74,9 %
	2,5	$2{,}69 \pm 0{,}01$	0,8 %	72,4 %
	5,0	$2{,}80 \pm 0{,}05$	0,0 %	70,1 %
Inicialización	**creadores**	$2{,}69 \pm 0{,}01$	0,8 %	72,4 %
	plano PCA	$2{,}67 \pm 0{,}03$	0,0 %	72,7 %
Épocas	25	$2{,}90 \pm 0{,}03$	1,2 %	68,0 %
	50	$2{,}77 \pm 0{,}02$	0,8 %	70,8 %
	100	$2{,}69 \pm 0{,}01$	0,8 %	72,4 %
	200	$2{,}62 \pm 0{,}01$	0,4 %	73,7 %
	400	$2{,}55 \pm 0{,}02$	0,4 %	75,0 %

Se prefiere la inicialización con creadores al azar para que el mapa sea independiente del PCA. Más épocas bajan el QE pero no cambian el TE ni las regiones.

Anexo – Oja: tasa de aprendizaje y convergencia (5 semillas)

η	$\lvert\cos(w, v_1)\rvert$	$\lVert w\rVert$	ép. a 0,999
10^{-4}	1,000	1,000	69
$\mathbf{10^{-3}}$	1,000	1,003	**7**
10^{-2}	0,977	1,034	—
$3 \cdot 10^{-2}$	0,872	1,127	—
$5 \cdot 10^{-2}$	diverge (5/5)		

Varianza del índice: 14,23 frente a $\lambda_1 = 14{,}15$ (la máxima que captura una dirección). La regla de *Artificializando* $\eta \approx 1/(1{,}2\,\lambda_1) \approx 0{,}06$ es demasiado grande en modo online: manda la cota por muestra $\eta\|x\|^2 < 2$.



Pesos de Oja frente a PC1, variable por variable (signo alineado).

Anexo – Comparación completa de estrategias (top-3 por cliente)

Cliente	Estrategia	Del tema	Oja medio	Costo USD	USD/intención
Refugio	seguidores	0	4,6	15 897	16,73
	seguidores del tema	3	2,5	6993	1,22
	propuesta	3	−3,3	**3964**	**0,91**
Fútbol	seguidores	1	4,6	15 897	3,87
	seguidores del tema	3	5,0	10 713	1,73
	propuesta	3	3,3	**7515**	**1,00**
Belleza	seguidores	2	4,6	15 897	3,86
	seguidores del tema	3	4,5	15 592	2,89
	propuesta	3	−2,5	**1783**	**1,31**
Arte	seguidores	0	4,6	15 897	13,89
	seguidores del tema	3	3,3	9717	2,04
	propuesta	3	0,7	**4107**	**1,66**

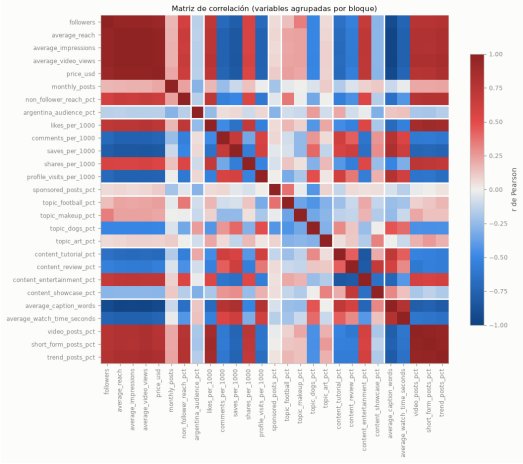
Propuesta: refugio `@huellasyconsejos`, `@consejoscaninos`, `@crearenreels`; fútbol `@futbolcononda`, `@golconmate`, `@tribunacreativa`; belleza `@reelargentino`, `@brochasymates`, `@brochasycolor`; arte `@rinconcreativo`, `@colorenmovimiento`, `@artequeinspira`.

Anexo – Distribuciones de las 27 variables



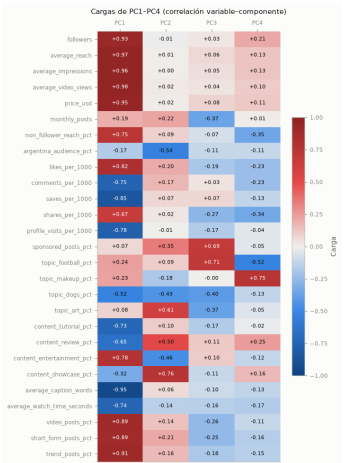
Escalas muy distintas, cola a derecha en las variables de escala y temáticas bimodales.

Anexo – Matriz de correlación



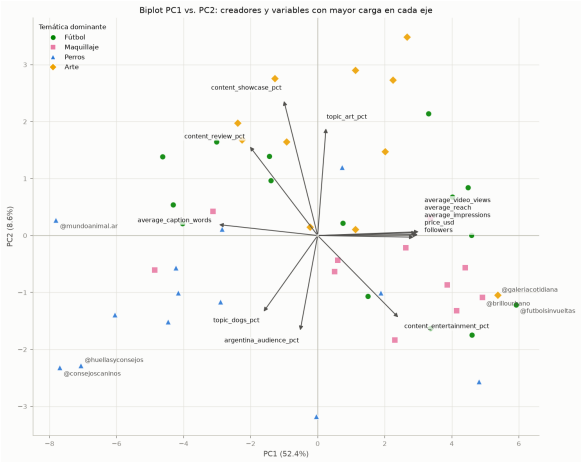
Bloques redundantes: alcance, impresiones y vistas ($r > 0{,}98$); video, formato corto y tendencias ($r > 0{,}95$).

Anexo – Cargas de PC1–PC4



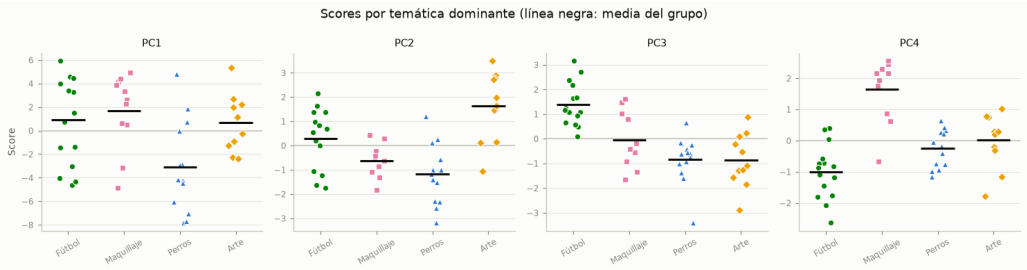
Correlación de cada variable con cada componente.

Anexo – Biplot PC1–PC2



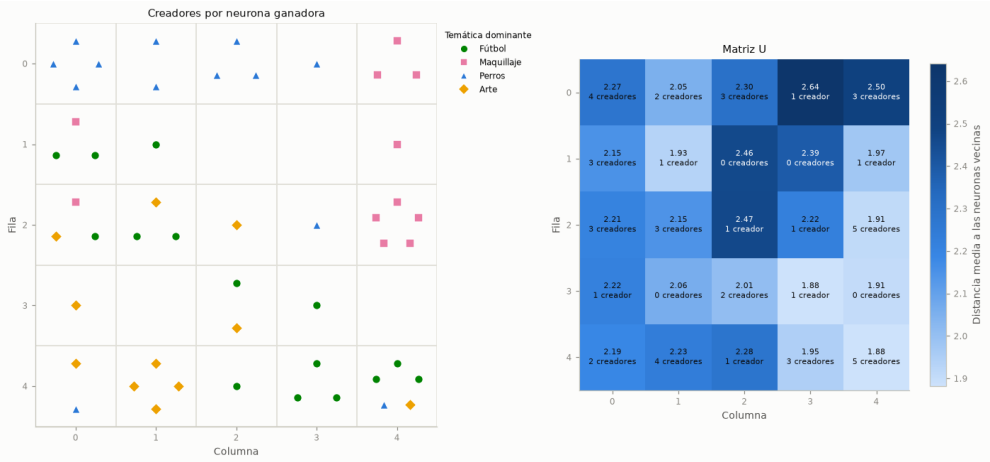
Creadores (puntos) y variables (flechas) en el plano de las dos primeras componentes (61 % de la varianza).

Anexo – Scores por temática



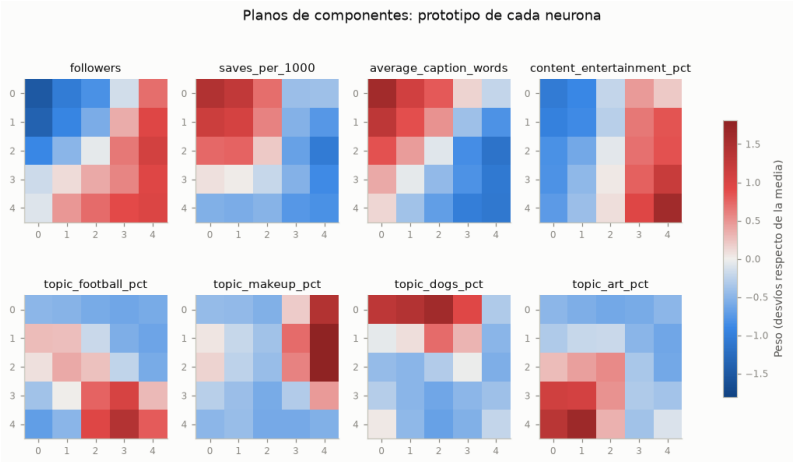
PC1 varía mucho dentro de cada temática; las temáticas se separan en PC2–PC4.

Anexo – Mapa de Kohonen y matriz U con valores



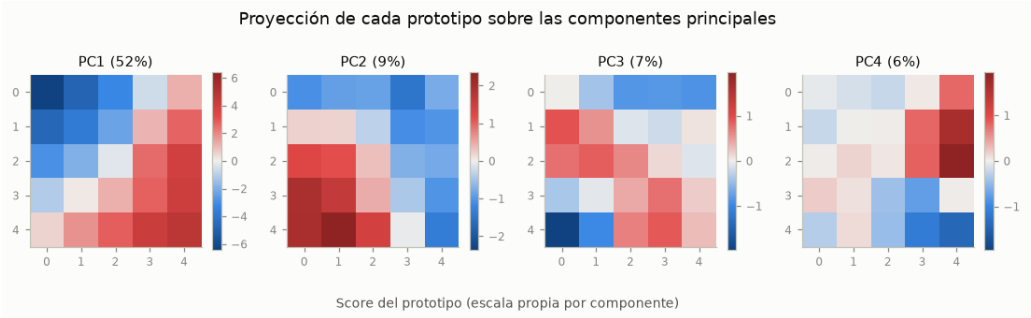
Cantidad de creadores por neurona: 4 de 25 quedan vacías y funcionan como separadores.

Anexo – Planos de componentes del mapa



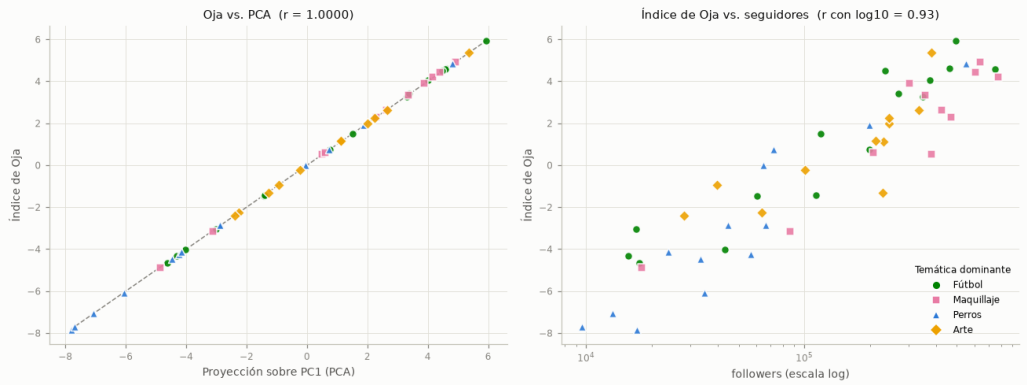
Valor de cada variable en el prototipo de cada neurona.

Anexo – Prototipos proyectados sobre PC1–PC4



PC1 crece en diagonal; PC2 es máximo en la zona de arte.

Anexo – Índice de Oja frente a PC1 y a seguidores



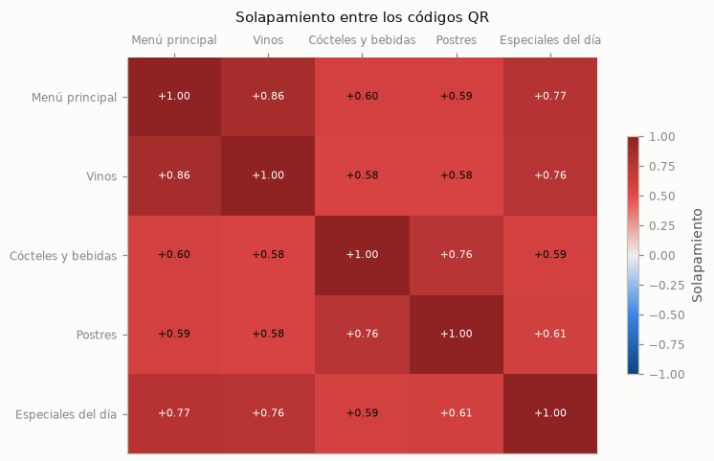
Spearman con PC1: 0,9999; correlación con $\log_{10}$(seguidores): 0,93.

Anexo – Alfabeto de 5×5



La J es la del enunciado.

Anexo – Solapamiento entre los QR



Entre 0,58 y 0,86: lejos de patrones aleatorios.

Anexo – Bibliografía

- Ramele, R. *Artificializando*. Caps. 12 (PCA), 13 (Kohonen), 14 (Hopfield) y 15 (Oja y Sanger).
- Kohonen, T. (1982). Self-organized formation of topologically correct feature maps. *Biological Cybernetics*, 43, 59–69.
- Kohonen, T. (1990). The self-organizing map. *Proceedings of the IEEE*, 78(9), 1464–1480.
- Oja, E. (1982). A simplified neuron model as a principal component analyzer. *Journal of Mathematical Biology*, 15, 267–273.
- Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines*, 3.ª ed. Caps. 8 (PCA hebbiano) y 9 (SOM).
- Hertz, J., Krogh, A. y Palmer, R. (1991). *Introduction to the Theory of Neural Computation*.
- Hopfield, J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. *PNAS*, 79, 2554–2558.
- Nussbaumer Knaflic, C. (2015). *Storytelling with Data*; (2019) *Storytelling with Data: Let's Practice!*. Wiley.